Aula 7 — IaaS: Infraestrutura como Serviço

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir o modelo **IaaS**.
- Conhecer suas **características** e **casos de uso**.
- Identificar os principais **provedores** e serviços.
- Comparar **vantagens** e **desafios** do modelo.

O que é IaaS?

- Modelo que fornece **infraestrutura de TI virtualizada** pela internet.
- Entrega: **servidores, armazenamento, rede e virtualização**.
- O cliente gerencia o **sistema operacional** para cima.
- Exemplos: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.

O que o Cliente Controla

- Sistema operacional e atualizações.
- Middleware, runtime e aplicações.
- Configuração de rede, firewall e armazenamento.
- O provedor cuida do **hardware, virtualização e datacenter**.

Cliente: SO, runtime, aplicações e dados

Provedor: hardware, virtualização e datacenter

Características do IaaS

- **Escalabilidade:** recursos ajustáveis conforme a demanda.
- **Pay-as-you-go:** paga-se pelo que se consome.
- **Automação:** APIs e ferramentas de orquestração.
- **Acesso remoto:** gestão total via internet.
- **Multilocação:** recursos compartilhados com isolamento.

Principais Provedores

Provedor	Serviço de computação
AWS	EC2
Microsoft Azure	Virtual Machines
Google Cloud	Compute Engine
IBM Cloud	Virtual Servers
OpenStack	Nova

Casos de Uso

- **Hospedagem** de aplicações e sites.
- **Ambientes de desenvolvimento e teste** efêmeros.
- **Migração** de sistemas legados (lift-and-shift).
- **Backup e recuperação de desastres**.
- **Big Data e HPC** (alta demanda computacional).

Vantagens do IaaS

- Redução de investimento em hardware (CAPEX $\rightarrow$ OPEX).
- Agilidade e flexibilidade no provisionamento.
- Alta disponibilidade e redundância.
- Foco no **core business**.
- Controle total do ambiente pelo cliente.

Desafios do IaaS

- **Gerenciamento de custos** (risco de gastos inesperados).
- **Dependência do provedor** (vendor lock-in).
- **Segurança e conformidade** sob responsabilidade compartilhada.
- Exige **equipe especializada** para administrar o SO e a rede.

> **Note**
>
> No IaaS a responsabilidade é **compartilhada**: o provedor cuida da infraestrutura física; o cliente, do SO, das aplicações e dos dados.

IaaS na Prática

- Criação de uma instância **EC2** na AWS pelo console.
- Escolha de **região, tipo de instância e imagem (AMI)**.
- Configuração de **rede (VPC)**, disco e grupo de segurança.
- Acesso via **SSH** e instalação das aplicações.
- Pagamento por **hora/segundo** de uso.

Resumo da Aula

- **IaaS** entrega infraestrutura virtualizada sob demanda.
- Cliente gerencia **SO para cima**; provedor, o hardware.
- Muito usado para **hospedagem, testes e migração**.
- Vantagens: agilidade e economia. Desafios: custos e lock-in.

Atividade Rápida

- Liste **três situações** em que IaaS é a melhor escolha.
- Explique a diferença entre **IaaS e um servidor próprio**.
- Pesquise o preço aproximado de uma instância pequena na AWS.

Referências

- AWS — *Amazon EC2 User Guide*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Microsoft Learn — *Azure Virtual Machines*.

Próxima Aula

- **Aula 08:** PaaS — Plataforma como Serviço.